

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)**  
Cat No. : **41885**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych przypadkach <https://www.chemikalia.gov.pl/>

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

**Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

Rakotwórczość

Kategoria 1B (H350)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H350 - Może powodować raka

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

### Dodatkowe etykieta UE

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszanki

| Składnik                                                                                                                                                                   | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać | 8002-05-9 | EEC No. 232-298-5 | 99.54          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Carc. 1B (H350)              |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                               |          |                   |      |                                                                 |
|-------------------------------|----------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| niewielkie ilości związków az |          |                   |      |                                                                 |
| Butane, 1,1'-thiobis-         | 544-40-1 | EEC No. 208-870-5 | 0.46 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                   |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                              |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                   |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                      |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO2). Proszek. Piana. Zastosowanie wody może być nieefektywne. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### Niebezpieczne produkty spalania

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki siarki.

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawd orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

Klasa 3

### **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Zastosowanie w laboratoriach

## **SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik                                                                                                                                                                                                 | Bułgaria                    | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|------|------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az | TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> |           |          |      |                  |

| Składnik                                                                                                                                                                                                 | Rosja                                           | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|--------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1529<br>Skin notation |                    |          |         |        |

### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

### Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitrilowy | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

##### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

##### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

##### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Multi-purpose/ABEK zgodny z EN14387 Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143

##### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001

Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

##### Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażił wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Stan fizyczny

Płyn

#### Wygląd

#### Zapach

Nieprzyjemny

#### Próg wyczuwalności zapachu

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                                   |                               |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                   |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                   |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                   |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny            | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                   | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                   |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 24 °C / 75.2 °F               | Metoda - Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                   |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                   |                             |
| pH                                                | Brak danych                   |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych                   |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja nie mieszająca się |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                   |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                               |                             |
| Ciśnienie pary                                    | 23 hPa @ 20 °C                |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych                   |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                   | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | Brak danych                   | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)           |                             |

## 9.2. Inne informacje

Właściwości wybuchowe      wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja      Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje      Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki siarki.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o produkcie

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik                                                                                                                                                                                                 | LD50 doustnie             | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                    |
| Butane, 1,1'-thiobis-                                                                                                                                                                                    | LD50 = 2220 mg/kg ( Rat ) | -                            | -                    |

## b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

## c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

## d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

## e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

## f) rakotwórczość;

Kategoria 1B

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik                                                                                                                                                                                                 | UE           | UK | Niemcy | IARC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az | Carc Cat. 1B |    |        |      |

## g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

## h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

## i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak danych.

## j) zagrożenie spowodowane

Brak danych



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

aspiracją;

Objawy / efekty,  
ostre i opóźnione

Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Zawiera substancję, która jest:. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje.

| Składnik                                                                                                                                                                                                 | Ryby słodkowodne                                          | pchła wodna                                   | Algi słodkowodne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az |                                                           | EC50: < 0.26 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                  |
| Butane, 1,1'-thiobis-                                                                                                                                                                                    | LC50: = 3.58 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                               |                  |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość

Degradacja w oczyszczalni  
ścieków

Nie miesza się z wodą.

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Materiał może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

### 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

12.6. Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego

Informacje o dysruptorze  
wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                            |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                |
| <b>Inne informacje</b>                             | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.                                  |

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1267              |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | PETROLEUM CRUDE OIL |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                   |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                 |

### ADR

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1267              |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | PETROLEUM CRUDE OIL |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                   |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                 |

### IATA

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1267              |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | PETROLEUM CRUDE OIL |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                   |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                 |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

## dla użytkowników

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                                                                                                                                                                                                      | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Ropa naftowa; Olej skalny;<br>[Złożona mieszanina<br>węglowodorów. Składa się przede<br>wszystkim z węglowodorów<br>alifatycznych, alicyklicznych<br>i aromatycznych. Może także<br>zawierać niewielkie ilości<br>związków az | 8002-05-9 | 232-298-5 | -      | -   | X     | X    | KE-28189                                                                          | -    | -    |
| Butane, 1,1'-thiobis-                                                                                                                                                                                                         | 544-40-1  | 208-870-5 | -      | -   | X     | X    | -                                                                                 | X    | X    |

| Składnik                                                                                                                                                                                                                      | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny;<br>[Złożona mieszanina<br>węglowodorów. Składa się przede<br>wszystkim z węglowodorów<br>alifatycznych, alicyklicznych<br>i aromatycznych. Może także<br>zawierać niewielkie ilości<br>związków az | 8002-05-9 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Butane, 1,1'-thiobis-                                                                                                                                                                                                         | 544-40-1  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                            | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona | 8002-05-9 | -                                                                                   | Use restricted. See entry                                                                             | -                                                                                                                                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                                                                                                                                                      |          |   |                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az |          |   | 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) |   |
| Butane, 1,1'-thiobis-                                                                                                                                                | 544-40-1 | - | -                                                                                                                | - |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                                                                                                                                                                                 | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az | 8002-05-9 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Butane, 1,1'-thiobis-                                                                                                                                                                                    | 544-40-1  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

| Składnik                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az | WGK3                              |                        |
| Butane, 1,1'-thiobis-                                                                                                                                                                                    | WGK2                              |                        |

| Składnik                                       | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ropa naftowa; Olej skalny; [Złożona mieszanina | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

|                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| węglowodorów. Składa się przede wszystkim z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może także zawierać niewielkie ilości związków az |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H350 - Może powodować raka

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure®, 1000µg/g (0.10%)

Data aktualizacji 30-lis-2024

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)  
**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom  
**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych  
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%  
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect  
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie  
**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem  
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
**LD50** - Zabójcza Dawka 50%  
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%  
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda  
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra  
**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zagrożenia fizyczne</b>       | Na podstawie danych z badań |
| <b>Zagrożenia dla zdrowia</b>    | Metoda obliczeniowa         |
| <b>Zagrożenia dla środowiska</b> | Metoda obliczeniowa         |

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.  
Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.  
Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracowano przez</b>          | Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Data aktualizacji</b>         | 30-lis-2024                                                       |
| <b>Podsumowanie aktualizacji</b> | Nie dotyczy.                                                      |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**